Case 03 · מסמך ייזום: Exam Paper Time-Lock

לפי פרק 1 (ייזום) בתבנית תיק הפרויקט של מגשימים. לכל פרויקט: תיאור כללי, מטרה, קהל יעד, פתרונות קיימים, ליבה טכנולוגית, טכנולוגיות, אתגרים ומקורות, דרישות חומרה, ומסקנה.

תיאור כללי

מערכת שמגינה על שאלון של בחינה ארצית מדליפה בשתי שכבות. נעילה: השאלון מוצפן, ומפתח הפתיחה מפוצל בין חמישה גופים עצמאיים (למשל הרשות לבחינות, שני מחוזות, משרד החינוך, נציג ציבור), כך שרק שלושה מהם יחד יכולים לפתוח אותו, ורק בשעת הבחינה. עקיבות: כל מרכז בחינה מקבל עותק עם סימן מים נסתר משלו, כך שאם עמוד דולף, יודעים מאיזה מרכז הוא יצא.

בפועל: במקום לבטל בחינה של שני מיליון צעירים כי "השאלון דלף ממקום כלשהו", אפשר גם למנוע את הפתיחה המוקדמת וגם לדעת מיד מאיפה הדליפה, ולטפל רק בה.

מטרת הפרויקט

בחרנו בפרויקט כי ביטול הבחינה היה הניצוץ של כל המחאה בסיפור. השאלון עובר דרך הרבה ידיים: כתיבה, דפוס, אריזה, משאיות, מחסנים ומרכזים. בכל תחנה מישהו יכול לצלם. וכשהוא דולף, אף אחד לא יודע מאיפה, ולכן העונש הוא קולקטיבי: כולם נבחנים מחדש.

המטרה: להפוך את הסוד מ"משהו שכולם בשרשרת מחזיקים" ל"משהו שאף אחד לבד לא מחזיק", ואת הדליפה מ"תעלומה" ל"כתובת".

קהל היעד

- קהל עיקרי: הרשות הלאומית לבחינות (NTA) ורשויות בחינה מדינתיות. ידע נדרש: ניהול לוגיסטיקה של בחינות; הקריפטוגרפיה שקופה להם.
- קהל משני: מנהלי מרכזי בחינה, שצריכים כלי פשוט שפותח את השאלון בשעה הנכונה.
- תרחיש להמחשה: מדהורי ראו (דמות בדויה) מנהלת מרכז בחינות בפונה. בבוקר הבחינה, שלושה מחמשת שומרי המפתח מאשרים בטלפון, והשאלון נפתח במרכז שלה בשעה 14:00 בדיוק.

פתרונות קיימים

- **CBSE, 2018**: אחרי דליפה, מועצת הבחינות CBSE ניסתה לשלוח שאלונים מוצפנים שמודפסים במרכז חצי שעה לפני הבחינה. בפועל היו עיכובים במרכזים, והשיטה נשמרה בעיקר כגיבוי. מוכיח שהרעיון ישים, וגם שההדפסה היא צוואר בקבוק.
- בחינות ממוחשבות (**CBT**): בחינות כמו JEE Main כבר נערכות במחשב במרכזים מבוקרים, והשאלות נפתחות בשרת בתחילת הבחינה.
- **Shamir Secret Sharing**: שיטה קריפטוגרפית מ-1979 לפיצול סוד בין כמה שומרים, בשימוש נרחב בניהול מפתחות. כלי, לא פתרון.
- סימני מים בהדפסה (**Machine Identification Code**): מדפסות לייזר רבות מטביעות נקודות צהובות שמזהות את המדפסת. מוכיח שסימון נסתר על נייר אפשרי.

מה מייחד אותנו: שילוב של נעילה מפוצלת בזמן עם סימן מים לכל מרכז, מותאם לבחינה של מיליונים ביום אחד.

ליבה טכנולוגית

הליבה היא שני מנגנונים: פיצול סף (3 מתוך 5) של מפתח ההצפנה, כך שאף גורם יחיד לא יכול לפתוח, וסימן מים לכל מרכז שמשולב בעימוד העמוד (מרווחים ושבירות שורה), ושורד צילום. בלי שני אלה אין פרויקט.

טכנולוגיות עיקריות

- **AES-256-GCM**: הצפנת השאלון.

- **Shamir Secret Sharing** (ספריית `**secretsharing**` או מימוש ידני בשדה ראשוני): פיצול המפתח.
- **HSM** או כרטיסים חכמים לשומרי המפתח: כדי שהחלקים לא ישבו בקובץ על מחשב.
- מנוע עימוד (**LaTeX/ReportLab**) עם וריאציות עימוד לכל מרכז: להטבעת סימן המים.

מתלבטים:

- הדפסה מראש מול הדפסה במרכז: הדפסה מראש בטוחה לוגיסטית אבל משאירה עותק קריא שעות לפני. הדפסה במרכז מקצרת את החלון אבל דורשת מדפסות מהירות באלפי מרכזים.
- סימן מים בעימוד מול סימן מים בניסוח: ניסוח (בחירת מילים שונה לכל מרכז) שורד גם הקלדה מחדש, אבל משנה את השאלה עצמה, וזה בעייתי לבחינה הוגנת.

אתגרים טכנולוגיים ומקורות מידע

- שרידות סימן המים: האם הוא שורד צילום? הקלדה מחדש? דליפה בצורת מפתח תשובות? זו השאלה המרכזית למחקר.
- חלון ההדפסה: אם השאלון חייב להיות מודפס שעות לפני, הנעילה מגינה רק על הקובץ.
- זמינות שומרי המפתח: שלושה מחמישה חייבים להיות זמינים בזמן, בכל אזור זמן ובכל תקלה.

מקורות: Shamir, "How to Share a Secret" (1979); דיווחים על ניסוי ההצפנה של CBSE (2018); תיעוד AES-GCM (NIST SP 800-38D).

דרישות חומרה

אין צורך בחומרה מיוחדת ל-POC. בפריסה: HSM לשומרי המפתח, ומדפסות במרכזים אם בוחרים בהדפסה מקומית.

מסקנה

✅ שורד. הנעילה מבוססת על קריפטוגרפיה ותיקה, ויש תקדים הודי אמיתי. ההתניה: שתי טענות שצריך להוכיח במעבדה. שסימן המים שורד את הדרך שבה דליפות באמת מתפשטות, ושהנעילה מגינה גם על השאלון המודפס.